

Laboratorul 3 – Publicare site și CSS

Aceleași formatări de text realizate în trei moduri – stiluri inline, interne și externe – și liste de linkuri afișate ca butoane, publicate prin GitHub Pages.

Obiective

- Adăugarea unui laborator nou în site-ul personal și legarea paginilor între ele.
- Formatarea textului cu CSS: font, mărime, culoare, fundal, stil (italic, small caps).
- Cele trei moduri de a scrie CSS: atributul `style`, blocul `<style>` și fișierul extern `.css`.
- Folosirea claselor și a selectorilor de descendent pentru a ținti exact elementele dorite.
- Afișarea unei liste de linkuri ca „butoane” și publicarea lucrării pe GitHub.

Instrumente de lucru

Editor: Visual Studio Code, cu extensia Live Server. Fișierele de pornire se descarcă de la adresa https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/L3_files.zip. Publicarea se face în copia proprie (fork) a repository-ului github.com/Programarea-Aplicatiilor-WEB/Laboratoare, după pașii din pagina de instrucțiuni: <https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/instructiuni.html>. Lucrarea acestui laborator stă în folderul `<subgrupa>/<nume-prenume>/lab3/`. Verificarea finală se face în două browsere: Chrome și Firefox.

1. Noțiuni teoretice

Aceași regulă de formatare se poate scrie în trei locuri. Rezultatul afișat este identic; diferă cât de ușor se poate modifica și refolosi:

Mod de scriere	Unde și când se folosește
<code><p style="color:green"></code>	inline: direct pe element; se aplică numai acelui element
<code><style> p { color: green; } </style></code>	intern: în <code><head></code> ; se aplică în toată pagina
<code><link rel="stylesheet" href="myStyle.css"></code>	extern: regulile stau într-un fișier <code>.css</code> , folosit de oricâte pagini; fișierul nu conține taguri <code><style></code>

Proprietate / selector	La ce folosește
<code>font-family: Arial, sans-serif;</code>	fontul, cu variante de rezervă; numele cu spații se scriu între ghilimele: "Times New Roman"
<code>font-size: 12pt;</code>	mărimea textului (pt ca în Word, px, % sau em față de părinte)
<code>color / background-color</code>	culoarea textului / a fundalului
<code>font-style: italic;</code>	text înclinat
<code>font-variant: small-caps;</code>	litere mici afișate ca majuscule mai mici („small caps”)
<code>text-decoration: none;</code>	elimină sublinierea (de exemplu, a linkurilor)
<code>.galben { ... }</code>	selector de clasă: elementele cu <code>class="galben"</code>
<code>#key { ... }</code>	selector de id: elementul unic cu <code>id="key"</code>
<code>.galben p { ... }</code>	selector de descendent: paragrafele aflate în interiorul unui element cu clasa galben

Moștenire și prioritate: fontul și culoarea stabilite pe un `<div>` se transmit elementelor din el, dar titlurile își păstrează mărimea relativă (un `<h1>` este de două ori mai mare decât textul din jur). Când două reguli se contrazic, câștigă cea mai specifică (`style` pe element, apoi id, apoi clasă, apoi tag), iar la specificitate egală câștigă cea scrisă ultima.

2. Exerciții rezolvate

Exercițiul 1 (rezolvat) – folderul lab3 și pagina de pornire a laboratorului

În folderul personal de lucru creați subfolderul `lab3` și copiați în el fișierele din arhiva `L3_files.zip`. Adăugați în `index.html` din folderul personal un link către `lab3/`. Creați apoi în `lab3` un fișier `index.html` cu linkuri către cele patru pagini din folder și înapoi către pagina personală.

```
<!-- în index.html din folderul personal -->
<li><a href="lab3/">Laboratorul 3 - Publicare site și CSS</a></li>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Laboratorul 3 - Stiluri CSS</title>
</head>
<body>
  <h1>Laboratorul 3 - stiluri CSS</h1>
  <p><a href="FormtareText.html">Indicații</a></p>
  <p><a href="FormtareText_inline.html">Stiluri inline</a></p>
  <p><a href="FormtareText_internal.html">Stiluri interne</a></p>
  <p><a href="FormtareText_external.html">Stiluri externe</a></p>
  <p><a href=" ../index.html">Laboratoarele mele</a></p>
</body>
</html>
```

Observație: numele fișierelor din arhivă conțin majuscule (FormtareText_inline.html). Pe GitHub Pages linkul trebuie să fie identic, literă cu literă, cu numele fișierului – cel mai sigur este să copiați numele din VS Code (clic dreapta pe fișier → Copy Relative Path).

Exercițiul 2 (rezolvat) – formatări cu stiluri inline

Modificați fișierul FormtareText_inline.html astfel încât fiecare element să arate cum spune textul lui (de exemplu, „Header – Courier 14, albastru”), folosind numai atributul style, pus pe tagurile individuale. Verificați fișierul local, în browser.

Atenție: în fișierele din arhivă, primele două titluri nu sunt închise corect – <h1> ... <h1> și <h2> ... <h2>. Înlocuiți al doilea tag cu </h1>, respectiv </h2>, altfel tot restul paginii este tratat ca parte a titlului.

```
<h1 style="font-family:'Courier New', Courier, monospace; font-size:14pt; color:blue">
  Header - Courier 14, albastru </h1>
<h2 style="font-family:Arial, sans-serif; font-size:12pt; color:red">
  Header - Arial 12, rosu </h2>
<p style="font-family:'Times New Roman', serif; font-size:12pt; color:green">
  Paragraf - Times new roman, 12, verde <br> Lorem ipsum ... </p>

<div style="background-color:yellow; font-family:Calibri, sans-serif; font-size:12pt; color:blue">
  <h3>Secțiune cu fond galben si text Calibri 12 albastru</h3>
  <p style="font-style:italic"> Paragraf cu text italic <br /> Curabitur ... </p>
</div>

<div style="background-color:blue; font-family:Arial, sans-serif; font-size:10pt; color:white">
  <h1>Secțiune cu fond albastru si text Arial 10 alb</h1>
  <p style="font-variant:small-caps">Paragraf scris cu "small caps" <br /> Fusce ... </p>
</div>
<footer style="color:white; background-color:black">&copy; an3-FSA 2017 ...</footer>
```

Indicație: fundalul, fontul și culoarea secțiunilor se pun o singură dată, pe <div>, și sunt moștenite de titlul și de paragraful din interior; doar italicul și „small caps” se cer numai pentru paragraf, deci se pun pe <p>. Fontul Calibri nu există pe toate calculatoarele – varianta de rezervă sans-serif este folosită acolo unde lipsește.

3. Exerciții propuse

Se lucrează în continuare pe fișierele din folderul lab3.

Exercițiul 3. Modificați fișierul FormtareText_internal.html pentru a realiza aceleași formatări, de data aceasta numai cu reguli scrise în blocul <style> din <head>. În <body> sunt permise doar attribute class, fără niciun atribut style nou. Verificați că pagina arată la fel ca la exercițiul 2.

Indicație: pagina are trei titluri <h1>, care trebuie să arate diferit, deci o regulă h1 { ... } nu este suficientă. Dați clase elementelor care se formează diferit și folosiți selectori de descendent, de exemplu .galben p, pentru paragrafele din secțiuni.

Exercițiul 4. Modificați fișierul FormtareText_external.html pentru a realiza aceleași formatări cu regulile scrise într-un fișier extern myStyle.css, aflat în folderul lab3 și legat din <head>. Verificați local ambele fișiere, apoi deschideți myStyle.css direct în browser, prin adresa lui, ca să vă asigurați că există acolo unde îl caută pagina.

Exercițiul 5. Modificați index.html din folderul lab3 astfel încât linkurile către cele trei pagini de exerciții să fie într-o listă neordonată. Formatați lista astfel încât elementele să apară ca „butoane” colorate diferit, cu culori la alegere: fără buline, unul lângă altul, cu fundal colorat, text alb nesubliniat și colțuri rotunjite.

Exercițiul 6. Modificați index.html din folderul personal astfel încât linkurile către laboratoare să fie într-o listă neordonată, afișată ca „butoane” colorate uniform, toate de aceeași lățime. Opțional, schimbați culoarea butonului atunci când cursorul trece peste el (:hover).

Exercițiul 7. Publicați folderul lab3 și pagina personală modificată în copia proprie a repository-ului (după **Sync fork**, dacă este cazul). Verificați la adresa publicată, în Chrome și în Firefox, toate linkurile, cele trei pagini formate și butoanele. Predați lucrarea printr-un pull request cu titlul „Lab 3 – Nume Prenume – subgrupa”.

4. Exercițiu bonus

În fișierul `FormtareText.html`, scrieți pentru paragraful „Paragraf – Times new roman, 12, verde” trei reguli de culoare care se contrazic: verde în `myStyle.css` (legat din `<head>`), portocaliu în blocul `<style>` și mov în atributul `style`. Observați ce culoare se afișează, apoi ștergeți pe rând regula câștigătoare și mutați blocul `<style>` înainte de `<link>`. Scrieți într-un comentariu HTML, la finalul fișierului, ordinea de prioritate constatată.

Indicații: folosiți pentru paragraf clasa `verde`, deja definită în `myStyle.css`; regula din blocul `<style>` poate fi `.verde { color: orange; }`. Comentariul HTML se scrie între `<!--` și `-->` și nu apare în pagină.